

Guía Maestra de Química

Interrelación de Fórmulas: Disoluciones, Gases y Propiedades Coligativas

Introducción a la Estrategia de Resolución

Para resolver problemas complejos de química, debemos aprender a **despejar y enlazar**:

- **Enlace de Densidad:** $d = \frac{m}{V}$ conecta la masa de la disolución con su volumen.
- **Enlace de Moles:** $n = \frac{m}{M_m}$ conecta la masa del soluto con la estequiometría.
- **Enlace de Gases:** $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ permite hallar la masa molar si conocemos la masa del gas ($P \cdot V = \frac{m}{M_m} \cdot R \cdot T$).

Problemas de Aplicación Compleja

- P1. Del Gas a la Molaridad:** Una muestra de 5.6 g de un gas desconocido ocupa un volumen de 2.5 L a 1.2 atm y 25°C. Si este gas se disuelve totalmente en agua hasta formar 400 mL de disolución, ¿cuál es su molaridad?
- P2. Propiedades Coligativas y Concentración:** Se prepara una disolución de un soluto no electrolito cuya masa molar es 60 g/mol en 500 g de agua. Si el descenso crioscópico medido es de 1.86°C, calcula la fracción molar (χ) del soluto. (Dato: $K_c = 1.86^\circ\text{C} \cdot \text{kg/mol}$).
- P3. Riqueza, Densidad y Molalidad:** Un ácido sulfúrico (H_2SO_4) comercial tiene una densidad de 1.84 g/mL y una riqueza del 96% en masa. Calcula su molalidad (m).

Resolución con Enlace de Fórmulas

Solución P1: El puente del Gas Ideal

Paso 1: Hallar los moles (n) del gas. Usamos la ecuación de estado: $n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T}$.

$$n = \frac{1.2 \text{ atm} \cdot 2.5 \text{ L}}{0.082 \cdot 298.15 \text{ K}} = \frac{3}{24.45} \approx 0.123 \text{ moles}$$

Paso 2: Calcular la Molaridad (M). Conectamos los moles obtenidos con el volumen de la disolución (0.4 L):

$$M = \frac{n}{V_{\text{disolución}}} = \frac{0.123 \text{ mol}}{0.4 \text{ L}} = \mathbf{0.3075 \text{ M}}$$

Solución P2: De Crioscopía a Fracción Molar

Paso 1: Hallar la molalidad (m).

$$\Delta T_c = K_c \cdot m \implies m = \frac{\Delta T_c}{K_c} = \frac{1.86}{1.86} = 1 \text{ mol/kg}$$

Paso 2: Hallar moles de soluto y disolvente. Por definición de molalidad (1 mol en 1000 g de agua): $n_{\text{solute}} = 1 \text{ mol}$. $n_{\text{agua}} = \frac{1000 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 55.55 \text{ moles}$. **Paso 3: Fracción molar (χ_s).**

$$\chi_s = \frac{n_s}{n_s + n_{\text{disolvente}}} = \frac{1}{1 + 55.55} = \mathbf{0.0177}$$

Solución P3: Despeje de Densidad y Riqueza

Suponemos 1 L de disolución:

- Masa disolución: $1000 \text{ mL} \cdot 1.84 \text{ g/mL} = 1840 \text{ g}$.
- Masa soluto (96%): $1840 \cdot 0.96 = 1766.4 \text{ g}$.
- Masa disolvente: $1840 - 1766.4 = 73.6 \text{ g} = 0.0736 \text{ kg}$.
- Moles soluto: $n = \frac{1766.4}{98} \approx 18.02 \text{ moles}$.

Cálculo de Molalidad:

$$m = \frac{18.02 \text{ mol}}{0.0736 \text{ kg}} = \mathbf{244.83 \text{ m}}$$

Este material evalúa la capacidad de integrar leyes de gases, densidades y concentraciones.